

Radier Estaqueado

Dimensionamento de fundações mistas — radier e grupo de estacas trabalhando juntos — com interação real de carga, verificação geotécnica e estrutural completa, e vista 3D do conjunto.

- NBR 6122
- NBR 6118
- ACI 336.2R
- Aoki-Velloso
- Décourt-Quaresma
- Randolph (PDR)

01	02	03	04	05
Geometria e Cargas	Estacas — Capacidade	Interação PDR	Dimensionamento do Radier	Verificação das Estacas

SUMÁRIO

01	Introdução
02	Visão geral — as 5 abas
03	Aba 1 — Geometria e Cargas
04	Aba 2 — Estacas: Capacidade e Arranjo
	Passo 1 — Estaca Isolada
	Passo 2 — Grupo de Estacas
05	Aba 3 — Interação PDR
06	Aba 4 — Dimensionamento do Radier
	Vista 3D do Radier Estaqueado
07	Aba 5 — Verificação das Estacas
	Passo 3, 4 e 6
08	Recursos auxiliares
09	Fluxo de trabalho recomendado
10	Avisos e limitações
11	Glossário

01 Introdução

O que este app calcula, quando ele é a ferramenta certa, e o que você precisa ter em mãos antes de começar.

O que é um radier estaqueado

É uma fundação mista: o radier (uma laje contínua apoiada no solo) e um grupo de estacas trabalham **juntos**, dividindo a carga do edifício entre si — não é "ou um ou outro". Faz sentido quando o radier sozinho não teria capacidade de carga ou recalque aceitável, mas colocar estacas suficientes para carregar 100% da estrutura sozinhas seria um exagero caro. O app calcula exatamente essa repartição de carga (aba 3, Interação PDR) em vez de assumir arbitrariamente que tudo vai para as estacas.

O que você precisa ter em mãos

- **Boletim de sondagem (SPT)** — camadas de solo com N_{SPT} , para a capacidade de carga das estacas.
- **Geometria do radier** — dimensões em planta e espessura pretendida (pode ajustar depois).
- **Cargas dos pilares** — posição, valor e dimensões da seção de cada pilar que chega no radier.
- **Tipo e diâmetro de estaca** pretendido (ou uma estimativa inicial — o app não escolhe por você, mas ajuda a verificar se a escolha funciona).

 **Não precisa preencher tudo de uma vez.** O app foi pensado para ser usado em ordem (aba 1 → 2 → 3 → 4 → 5), com vários campos se preenchendo sozinhos conforme você avança — ver Seção 09 (Fluxo de trabalho recomendado) para o roteiro completo.

Como abrir o app

É um único arquivo HTML, sem instalação — abra direto no navegador (Chrome, Edge ou Firefox). Não precisa de internet, exceto para a Vista 3D (Seção 06), que carrega uma biblioteca gráfica externa (Three.js) na primeira vez que você abre aquela seção.

02 Visão geral — as 5 abas

O app é organizado em 5 abas, na ordem em que o cálculo normalmente é conduzido. Cada uma tem sua própria cor de destaque, pra você sempre saber onde está.

1

Geometria e Cargas

Dimensões do radier, pilares, cargas especiais e parâmetros do solo. É onde tudo começa — a resultante de carga calculada aqui alimenta as outras abas automaticamente.

2

Estacas — Capacidade e Arranjo

Quanto uma estaca isolada aguenta (Passo 1) e como o grupo de estacas distribui a carga entre si (Passo 2).

3

Interação PDR

O coração conceitual do radier estaqueado: calcula quanto da carga total vai para o radier e quanto vai para as estacas — não é uma suposição, é calculado a partir da rigidez relativa dos dois.

4

Dimensionamento do Radier

Verificação geotécnica, classificação rígido×flexível, punção nos pilares, armadura e quantitativos — inclui a Vista 3D do conjunto inteiro.

5

Verificação das Estacas

Compressão, flambagem e flexo-compressão do fuste; atrito negativo; detalhamento de armadura e quantitativos das estacas.

⚠ **Apoio técnico ao pré-dimensionamento.** Os resultados deste app não substituem projeto executivo, prova de carga estática, ensaio de integridade (PIT), modelagem numérica detalhada, nem a responsabilidade técnica registrada (ART/CREA) do profissional responsável.

Aqui você define o "esqueleto" do problema: o tamanho do radier, quem carrega nele e as propriedades do solo. Praticamente tudo que as outras 4 abas usam vem, direta ou indiretamente, daqui.

Cards de entrada

CARD	O QUE PREENCHER
Geometria e Concreto	Dimensões L×B do radier, espessura H (pode reajustar depois de ver os resultados), classe do concreto (f_{ck}), cobrimento, classe de agressividade ambiental (CAA — ajusta o cobrimento mínimo automaticamente).
Pilares	Um por linha: nome, posição (x,y) em relação ao canto inferior esquerdo do radier, carga vertical N, e dimensões da seção ($c_1 \times c_2$) — usadas na verificação de punção.
Cargas Especiais	Cargas lineares (paredes, vigas de contorno) ou em área (sobrecarga distribuída) — desenhadas diretamente na planta, clicando e arrastando.
Solo	Parâmetros para a capacidade de carga pelo método de Terzaghi (ϕ' , c' , γ) — opcional; se não informado, o app usa só a tensão admissível (σ_{adm}) que você já tem de um laudo geotécnico.

1 · Geometria e Cargas

2 · Estacas — Capacidade e Arranjo

3 · Interação PDR

4 · Dimensionamento do Radier

5 · Verificação das Estacas

DIMENSIONAMENTO DE RADIER — NBR 6122 / NBR 6118 / ACI 336

Método rígido (flexão biaxial) · classificação rígido/flexível · verificação à punção

ENVIAR PARA VISUALIZAÇÃO

• Interação Radier-Estacas conectada — N_{total}=1.050 kN (robustez)

GEOMETRIA E CONCRETO

96122/6118

L — dimensão em X (m)

8

B — dimensão em Y (m)

6

H — espessura do radier (m)

0.5

Y_{concreto} (kN/m³)

25

Carga distribuída sobre toda a área (kN/m², opcional)

0

Some aqui cargas que atuam em toda a área do radier — sobrecarga de piso, peso de líquido em bacias de contenção (v. água x altura), etc. — em vez de simular como carga concentrada nos pilares (o que distorce o modelo de Winkler, sensível a cargas concentradas). Entra tanto no método rígido quanto no Winkler, junto com o peso próprio.

f_{ck} (MPa)

C25

Cobrimento nominal (cm)

4.0

Classe de agressividade ambiental (CAA)

II — moderada

Aço

CA-50 (fyk=500MPa)

Cargas Informadas (N dos pilares) são

Características/sen

Y_f (majoração ELU)

1.40

Origem do sistema de eixos no canto inferior esquerdo da planta do radier (0,0); x ∈ [0,L], y ∈ [0,B]. **Importante:** as verificações geotécnicas (Seções 1-3: pressão de contato, recalque) usam sempre a carga de **serviço** (sem y_f); as verificações estruturais (Seções 4-5: punção, flexão) usam a carga de **cálculo** (x·y_f, se aplicável) — conforme a seleção acima.

PILARES

CARGAS DE SERVIÇO, KN

NOME	X (M)	Y (M)	N (KN)	C _x (M)	C _y (M)
P1	2.5	2	450	0.3	0.3
P2	5.5	4	600	0.3	0.3

+ adicionar pilar

C_x, C_y = dimensões da seção do pilar (usadas na verificação à punção). N = carga vertical de serviço no topo do radier.

CARGAS ESPECIAIS

LINAR E EM ÁREA

desenhar carga linear

desenhar carga em área

Clique num botão acima e depois arraste (clique-segure-solte) na planta da Seção 1 para desenhar — ou informe as

y=6,0m

x=8,0m

estacas: arranjo grade retangular do Passo 2, 4 un., D=0,30m

Planta do radier — pilares, resultante das cargas (x) e centro geométrico da base (o)

projeção de todos os pilares sobre o eixo Y (projeção y indicada em cada rótulo)

Aba 1 preenchida com um radier 8×6m e dois pilares — a planta à direita atualiza em tempo real conforme você edita os campos.

A planta é interativa. O × marca a resultante das cargas e o o o centro geométrico do radier — quanto mais próximos, mais uniforme fica a pressão no solo. Você já vê isso acontecer enquanto digita.

Eficiência de Grupo	Estacas próximas interferem entre si (Converse-Labarre) — reduz a capacidade do grupo em relação à simples soma das capacidades individuais.
Espaçamento Mínimo	Confere a distância entre estacas e também a distância até a borda do radier — ambas contra os mínimos exigidos.

1 · Geometria e Cargas

2 · Estacas — Capacidade e Arranjo

3 · Interação PDR

4 · Dimensionamento do Radier

5 · Verificação das Estacas

FUNDAÇÕES EM ESTACAS - APP COMPLETO

Estaca isolada -> Grupo -> Estrutural -> Atrito negativo -> Bloco de coroamento

ENVIAR PARA VISUALIZAÇÃO

• Interação Radier-Estacas conectada — N_k substituído por P_p=875 kN

PASSO 1

Estaca Isolada

PASSO 2

Grupo de Estacas

DADOS GLOBAIS (COMPARTILHADOS POR TODAS AS ETAPAS)

Tipo de estaca

Pre-moldada de concreto

Secao da estaca

Circular

Diametro/lado D (m)

0.30

f_{ck} concreto (MPa)

25

f_{yk} aço (MPa)

500

FS geotecnico

2.0

gamma_f (majoracao ELU)

1.4

Nivel d'agua - profundidade (m)

2.0

ARRANJO DE ESTACAS (COMPARTILHADO ENTRE PASSO 2 E PASSO 5)

Arranjo em grade retangular N×M — é o único tipo que faz sentido para um radier estaqueado (as estacas cobrem a área do radier em malha, e não um bloco isolado). Mesma geometria usada na distribuição de carga do grupo (Passo 2) e no dimensionamento do bloco fictício (Passo 5).

Nº de colunas (X)

2

Nº de linhas (Y)

2

Espaçamento s_x (m)

0.90

Espaçamento s_y (m)

0.90

Criar estacas automaticamente (a partir do radier)

Lê L×B da aba Radier e calcula quantas colunas/linhas cabem, respeitando s_x/s_y acima como espaçamento desejado — substitui N_x/N_y por essa grade cobrindo o radier inteiro (deixando -s_x/2 e -s_y/2 de borda). Ajuste manualmente depois, se quiser.

Espaçamento mínimo exigido (x D)

2.5

Afastamento mínimo estaca → borda do radier (m)

0.15

Distância livre entre a face da estaca e a borda do radier — usado na verificação de espaçamento mínimo (Seção abaixo). Mínimo usual de 15cm (referência de projeto/NBR 6122 — confirme a edição vigente).

Aqui a carga do pilar (e o momento, se houver) é distribuída entre as estacas do grupo, tratando o bloco como rígido. Também verifica a eficiência do grupo (efeito de sobreposição entre estacas próximas) e monta a geometria do "bloco fictício" usado para estimar recalque.

radier 8,00×6,00m (aba Radier)

3

4

1

2

102 kN

352 kN

65 kN

185 kN

Planta do grupo — reação N_i por estaca

1 Distribuição de Carga entre as Estacas

$$N_i = N/n_{est} + (M_y \cdot x_i)/\sum x^2 + (M_x \cdot y_i)/\sum y^2$$

Grupo de 4 estacas em grade 2×2 — carga do grupo já sincronizada automaticamente com a Radier (banner verde no topo).

Esta é a aba que faz o app ser, de fato, um **radier estaqueado** — em vez de tratar o radier e as estacas como sistemas separados, calcula quanto cada um efetivamente carrega.

Como funciona, em 3 passos

1

Rigidez do Radier Isolado (K_{rad})

Quanto o radier recalcaria sozinho, sem as estacas — solução elástica clássica (Poulos & Davis).

2

Rigidez do Grupo de Estacas (K_{pg})

Quanto o grupo de estacas recalcaria se sozinho suportasse tudo — usa a capacidade e a eficiência de grupo já calculadas na aba 2.

3

Combinação e Repartição

As duas rigidezes se combinam através de um fator de interação α_{rp} (Randolph, 1994) — não é uma soma simples, porque o recalque de uma parte afeta a outra. O resultado: P_r (fração no radier) e P_p (fração nas estacas).

1 · Geometria e Cargas
2 · Estacas — Capacidade e Arranjo
3 · Interação PDR
4 · Dimensionamento do Radier
5 · Verificação das Estacas

DADOS LIDOS AUTOMATICAMENTE

- Radier conectado — L=9,00m B=6,00m N=1.650kN $\alpha_{\text{adm}}=150,0\text{kPa}$
- Estacas conectadas — D=0,30m L=10,0m n=4 $R_{\text{adm}}=358\text{kN}$ $\eta=0,80$

Atualizar leitura e recalcar

Lê direto do estado atual das abas Radier e Estacas — não precisa reenviar nada, é tudo a mesma página.

SOLO — PARÂMETRO ADICIONAL

E_s (MPa)

15 0,30

O Radier usa S_u/ϵ_c para capacidade de carga, não E_s — esse módulo de elasticidade é só para a rigidez K_{rad} do PDR.

RIGIDEZ DA ESTACA E INTERAÇÃO

P_{ref} — recalque de referência em R_{adm} (mm)

10

~1% para estacas convencionais; ~4-6% para projetos tipo creep-piling (ver casos de referência abaixo).

α_{rp} — fator de interação radier-estaca

0,80

Randolph (1994); $\alpha_{\text{rp}}=0,80$ é o valor típico citado por Clancy & Randolph (1993) — fonte: Prof. Renato Cunha, UnB/GPFees, "Metodologia Simplificada de Cálculo (PDR) de Radier Estaquesado". Zere para usar a combinação simples (sem interação, $K_{\text{pr}}=K_{\text{rad}}+K_{\text{pg}}$).

CRITÉRIOS

Recalque admissível (mm)

30

FS mínimo do grupo

1,5

CASOS DE REFERÊNCIA VALIDADOS

Westend Straße 1 Meseturm

Carrega E_s , ν , p_{adm} e α_{rp} realcalibrados de dois edifícios reais publicados (Frankfurt) — preencha L, B, N no Radier e D, n, R_{adm} no Estacas manualmente para reproduzir o caso completo (os botões sozinhos não mudam a geometria, só os parâmetros de solo/estaca/interação).

FS do grupo de estacas sobre $P_p = 2,49$ (mín. 1,50)

1 Rigidez do Radier Isolado (K_{rad})

L/B 1,33 I/F 1,05 E_s 15,0 MPa K_{rad} 125.589 kN/m

Rigidez do radier isolado

$K_{\text{rad}} = E_s \cdot L / [(1-\nu^2) \cdot I_f]$

$K_{\text{rad}} = 15.000 \cdot 9,00 / [(1-0,30^2) \cdot 1,05]$

$\rightarrow K_{\text{rad}} = 125.589 \text{ kN/m}$

Solução elástica de Poulos & Davis (1980) para placa sobre semi-espaço homogêneo.

2 Rigidez do Grupo de Estacas (K_{pg})

K DE 1 ESTACA 35.814 kN/m N/H 3,18 K_{pg} 113.913 kN/m

Rigidez do grupo

$K_{\text{pg}} = (R_{\text{adm}}/p_{\text{ref}}) \cdot n \cdot \eta$

$K_{\text{pg}} = (358/0,0100) \cdot 4 \cdot 0,80$

$\rightarrow K_{\text{pg}} = 113.913 \text{ kN/m}$

3 Combinação e Repartição de Carga

K PR 130.977 kN/m RECALQUE P 12,6 mm CARGA NO RADIER P_R 1.075 kN (65,1%) CARGA NAS ESTACAS P_P 575 kN (34,9%)

Rigidez conjunta com interação (Randolph, 1994)

$K_{\text{pr}} = [K_{\text{pg}} + (1-2\alpha_{\text{rp}})K_{\text{rad}}] / [1-\alpha_{\text{rp}}^2(K_{\text{rad}}/K_{\text{pg}})]$

$K_{\text{pr}} = [113.913 + (1-2 \cdot 0,80) \cdot 125.589] / [1-0,80^2 \cdot (125.589/113.913)]$

$\rightarrow K_{\text{pr}} = 130.977 \text{ kN/m}$

$\alpha_{\text{rp}}=0$ recal na combinação simples (sem interação) usada nas versões anteriores deste módulo.

Recalque conjunto e repartição de carga

$p=N/K_{\text{pr}} \cdot X=P_r/[(P_r+P_p) \cdot (1-\alpha_{\text{rp}})K_{\text{rad}}/[K_{\text{pg}} + (1-2\alpha_{\text{rp}})K_{\text{rad}}]] \cdot P_r=X \cdot N \cdot P_p=(1-X) \cdot N$

$p=1.650/130.977$

$\rightarrow p, P_r, P_p = 12,6\text{mm}, 1.075\text{kN}, 575\text{kN}$

65,1% da carga vai para o radier, 34,9% para as estacas neste exemplo — os dois valores substituem automaticamente a carga usada nas abas 2 e 4.



Casos de referência prontos. Os botões "Westend Straße 1" e "Messeturm" carregam parâmetros reais e calibrados de dois edifícios reais em Frankfurt — úteis para conferir se o motor de cálculo está se comportando como esperado, ou como ponto de partida para entender a ordem de grandeza dos parâmetros.

⚠ Não é obrigatório usar esta aba. Se você não calculá-la, o app assume 100% da carga nas estacas por padrão (a hipótese mais conservadora e mais comum). A Interação é uma ferramenta de otimização, não um passo obrigatório para o app funcionar.

A aba mais longa do app — sete seções em sequência, cada uma usando o resultado da anterior.

SEÇÃO	O QUE VERIFICA
1 • Verificação Geotécnica	Pressão de contato radier-solo, inclusive nos cantos (excentricidade da carga) — contra a tensão admissível.
2 • Classificação de Rigidez	O radier se comporta como rígido (pressão ~linear no solo) ou flexível (concentra pressão sob os pilares)? Determina se a Seção 3 (Winkler) é necessária.
3 • Winkler	Se flexível: modela o radier como uma placa apoiada em molas (base elástica), resolvendo por diferenças finitas — sempre calculada como referência cruzada.
4 • Punção	Verifica se a laje resiste ao cisalhamento concentrado sob cada pilar (NBR 6118 §19.5) — e também sob cada estaca, via a Vista 3D/aba Interação.
5 • Armadura	Dimensiona a malha inferior e superior a partir do momento fletor (Winkler, se flexível).
6 • Vista 3D	Ver abaixo.
7 • Quantitativos	Peso de aço e volume de concreto, por posição de armadura — apoio a orçamento preliminar.

1 · Geometria e Cargas

2 · Estacas — Capacidade e Arranjo

3 · Interação PDR

4 · Dimensionamento do Radier

5 · Verificação das Estacas

MAIHA E ISOLINHAS

CONTROLES DE VISUALIZAÇÃO

Espacamento alvo da malha Winkler — $\Delta x = \Delta y$ (m)

0.35

Fisicamente, cada pilar gera uma concentração local (um "alvo"/anel) de pressão e recalque ao seu redor, que decal à medida que se afasta dele — mas a malha só consegue **desenhar** esse anel se tiver pelo menos 3-4 nós cobrindo a dimensão do pilar. Com espaçamento maior que o pilar, o pico é diluído entre os nós vizinhos e o mapa mostra só a tendência global (tipo "sela"), sem o anel local. Padrão sugerido: si metade da menor dimensão dos pilares. **Atenção:** refinar demais aproxima o valor do pico da pressão real de contato sob o pilar (que já é verificada com a geometria exata na Seção 4, Punção) — é o comportamento esperado, não um erro. A malha é limitada a 60 nós/direção (até ~3.600 nós no total) para manter a resposta ágil — mesmo no limite, o cálculo leva menos de 0.3s.

Intervalo entre isolinhas de pressão (kPa)

10

Aplicado tanto ao mapa de tensões do método rígido (Seção 1) quanto ao mapa de pressão da grelha Winkler (Seção 3).

PUNÇÃO

§19.5 NBR 6118

p — taxa média de armadura de flexão (%)

0.50

q — estimado das barras (mm)

16

p é apenas uma estimativa para pré-dimensionamento — o valor real vem do detalhamento da armadura de flexão do radier.

Momento desbalanceado no pilar mais crítico (kN·m, opcional)

0

Se houver transferência de momento pilar-laje (flexo-punção, §19.5.2.3), informe aqui; deixe 0 se não houver ou não for conhecido.

ARMADURA SUPERIOR E AMARRAÇÃO

Cobertura da armadura superior (N3/N4)

Apenas nas faixas sobre os pilares (momento)

Faixas economiza aço mas exige mais cuidado no detalhamento/execução; "superfície toda" é mais simples de executar e mais robusta a erros de posicionamento, ao custo de mais aço.

Espacamento da amarração (cm)

75

q da amarração (mm)

8

Barras verticais tipo "grampo" espaçador ligando a malha inferior à superior, mantendo o espaçamento entre camadas durante a concretagem e contribuindo para o comportamento monolítico da seção. Não substitui a armadura de punção calculada na Seção 4.

I Geotecnia OK · Radier classificado como FLEXÍVEL · Pilar mais crítico à punção: P2 (τsd/τRd1 = 0,28)

Dimensionado para P_r = 1.075 kN

(65,1% de N_{total}=1.650kN) — fração calculada pela aba Interação. Veja a verificação de robustez (100%) no card roxo abaixo.

Verificação de robustez — e se 100% da carga fosse pro radier?

N_{total} (100%, sem estacas) = 1.650 kN · σ = N_{total}/(L·B) = 34.4 kPa vs. σ_{adm} = 150.0 kPa → **✓ resiste sozinho**

O dimensionamento principal (acima) já usa P_r, a fração real calculada pela Interação. Este card mostra o cenário conservador — se as estacas falharem/forem mal executadas e 100% da carga tiver que passar pelo radier, ele ainda resiste (ao menos à pressão de contato)? Não é o dimensionamento, é uma verificação de reserva.

1 Verificação Geotécnica

2

NBR 6122 §4/§9 — pressões de contato pelo método rígido (flexão composta oblíqua)

N TOTAL (CARGAS+PP+DIST.)

1.075 kN

PESO PRÓPRIO DO RADIER

391 kN

E_X (EXCENTRICIDADE)

0,136 m

E_Y (EXCENTRICIDADE)

0,091 m

P_{MED} = N/A

22,4 kPa

P_{MAX} (CANTO CRÍTICO)

26,7 kPa

P_{MIN} (CANTO OPOSTO)

18,1 kPa

OK Pressão máxima ≤ σ_{adm}

§9 NBR 6122

p_{máx} = 26.7 kPa vs σ_{adm} = 150.0 kPa

OK Área comprimida ≥ 2/3 da área total (sem tração no solo)

§9.2 NBR 6122

Todos os cantos com p ≥ 0 pelo modelo linear — contato pleno.

INFO Lastro de concreto magro (regularização)

NBR 6122

Prever no mínimo 5 cm de concreto magro sob o radier, conforme prática normativa.

OK Espessura mínima para laje lisa (H≥16cm)

§13.2.4.1 NBR 6118

H = 50 cm

OK Cobrimento nominal ≥ mínimo para a CAA informada

Tabela 7.2 NBR 6118

cobrimento = 4.0 cm vs mínimo = 2.5 cm (CAA 2)

INFO Subpressão / flutuação (N.A. acima da base do radier)

NBR 6122

N.A. (2.00m, definido em Dados Globais) abaixo da base do radier (Df=1.50m) — subpressão não relevante.

INFO Capacidade de carga última do solo (Terzaghi)

Terzaghi (1943), ruptura geral

q' e c' não informados — verificação desativada; σ_{adm} já é tratado como admissível (com F5 aplicado pelo geotécnico).

Peso próprio + carga distribuída

NBR 6122

FÓRMULA

$W = L \cdot B \cdot H \cdot \gamma_c + L \cdot B \cdot q$

SUBSTITUINDO

$W = 8,00 \cdot 6,00 \cdot 0,50 \cdot 25,0 + 8,00 \cdot 6,00 \cdot 0,0$

→ W = 391 kN

⚠ Peso do concreto do radier somado à carga distribuída informada (sobrecarga, líquido em bacia etc.) — ambos uniformes sobre toda a área, somados às cargas dos pilares para achar a carga total resistida pelo solo.

Posição da resultante das cargas

FÓRMULA

$X_r = (\sum N_i \cdot x_i + W \cdot L/2) / N_{total} \quad Y_r \text{ análogo em Y}$

SUBSTITUINDO

$X_r = (293 \cdot 2,50 + 391 \cdot 5,50 + 391 \cdot 4,00) / 1.075$
 $Y_r = (293 \cdot 2,00 + 391 \cdot 4,00 + 391 \cdot 3,00) / 1.075$

Verificação geotécnica com todos os itens OK — cada linha do checklist tem sua fórmula e substituição numérica logo abaixo (role para ver).

Vista 3D do Radier Estaqueado

Monta em três dimensões a geometria completa: a laje, os pilares, as estacas no arranjo real da aba 2 — **com a armadura real delas** (barras longitudinais e estribos, os mesmos dados do detalhamento da aba 5) — e as malhas de armadura do radier. Arraste para girar, use a roda do mouse para dar zoom, e ligue/desligue cada grupo de elementos nas caixas "Mostrar" abaixo do modelo.

1 · Geometria e Cargas

2 · Estacas — Capacidade e Arranjo

3 · Interação PDR

4 · Dimensionamento do Radier

5 · Verificação das Estacas

MAIHA E ISOLINHAS

CONTROLES DE VISUALIZAÇÃO

Esapçamento alvo da malha Winkler — Δx=Δy (m)

0.35

Fisicamente, cada pilar gera uma concentração local (um "alvo"/anel) de pressão e recalque ao seu redor, que decal à medida que se afasta dele — mas a malha só consegue **desenhar** esse anel se tiver pelo menos 3-4 nós cobrindo a dimensão do pilar. Com espaçamento maior que o pilar, o pico é diluído entre os nós vizinhos e o mapa mostra só a tendência global (tipo "sela"), sem o anel local. Padrão sugerido: si metade da menor dimensão dos pilares. **Atenção:** refinar demais aproxima o valor do pico da pressão real de contato sob o pilar (que já é verificada com a geometria exata na Seção 4, Punção) — é o comportamento esperado, não um erro. A malha é limitada a 60 nós/direção (até ~3.600 nós no total) para manter a resposta ágil — mesmo no limite, o cálculo leva menos de 0,3s.

Intervalo entre isolinhas de pressão (kPa)

10

Aplicado tanto ao mapa de tensões do método rígido (Seção 1) quanto ao mapa de pressão da grelha Winkler (Seção 3).

PUNÇÃO

§19.5 NBR 6118

p — taxa média de armadura de flexão (%)

0.50

ϕ estimado das barras (mm)

16

p é apenas uma estimativa para pré-dimensionamento — o valor real vem do detalhamento da armadura de flexão do radier.

Momento desbalanceado no pilar mais crítico (kN·m, opcional)

0

Se houver transferência de momento pilar-laje (flexo-punção, §19.5.2.3), informe aqui; deixe 0 se não houver ou não for conhecido.

ARMADURA SUPERIOR E AMARRAÇÃO

Coertura da armadura superior (N3/N4)

Apenas nas faixas sobre os pilares (momento)

▼

"Faixas" economiza aço mas exige mais cuidado no detalhamento/ execução; "superfície toda" é mais simples de executar e mais robusta a erros de posicionamento, ao custo de mais aço.

Espaçamento da amarração (cm)

75

ϕ da amarração (mm)

8

Barras verticais tipo "grampo"/espaçador ligando a malha inferior à superior, mantendo o espaçamento entre camadas durante a concretagem e contribuindo para o comportamento monolítico da seção. Não substitui a armadura de punção calculada na Seção 4.

Apenas a 1ª fórmula da NBR 6118 (não depende de Acr/pr, que exige a área de envolvimento da barra — simplificação). Limite: 0,4mm para CAA 2.

Comprimento de ancoragem básico

§9.4 NBR 6118

FÓRMULA

$$l_b = (\varphi/4) \cdot (f_{yd}/f_{bd}) \geq \max(0,3l_b; 10\varphi; 100\text{mm})$$

SUBSTITUINDO

$$f_{bd}, \text{inf}=2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,28 \quad \cdot \quad f_{bd}, \text{sup}=2,25 \cdot 0,7 \cdot 1,0 \cdot 1,28 \quad \cdot \quad l_b=(16/4) \cdot (435/f_{bd})$$

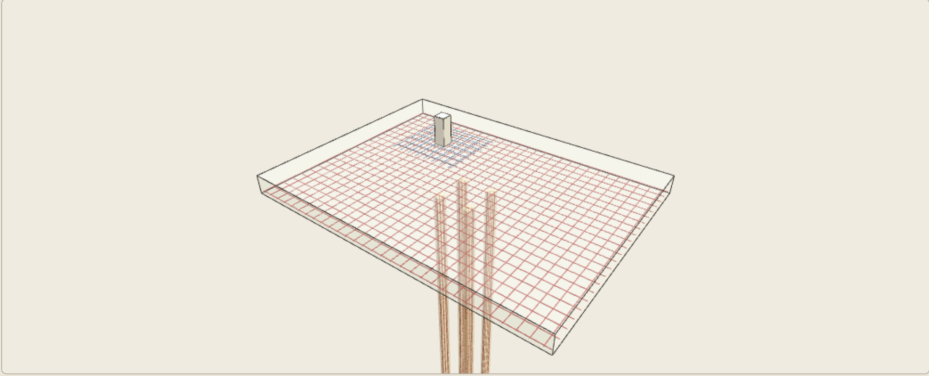
→ lb inf/sup = 603 / 861 mm

η2=1,0 (inferior, boa aderência) / 0,7 (superior, má aderência — usual em radiers espessos, mais de 30cm de concreto abaixo da barra). η3=1,0 (ϕ<32mm). Comprimento reto; ganchos podem reduzir o valor necessário.

6

Vista 3D do Radier Estaqueado

(?) (arraste para girar · scroll para zoom)



Mostrar:

☒ concreto (radier)

☒ estacas

☒ armadura das estacas

☒ pilares

☒ N1/N2 malha inferior

☒ N3/N4 malha superior

7

Quantitativos de Aço e Concreto

(?)

Estimativa de volumes e pesos a partir das armaduras dimensionadas — apoio a orçamento preliminar, não uma planilha de suprimentos final

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Concreto — radier	fck=25MPa, L×B×H	24,00	m³
Concreto — lastro	magro, e=5cm	2,40	m³

Resumo de armaduras por posição

POSICÃO	ϕ (MM)	LOCAL / DIREÇÃO	ESPAÇAMENTO	QTD.	COMP. UNIT. (M)	COMP. TOTAL (M)	PESO (KG)
N1	16	inferior, direção X	c/26.8cm	24	8,00	192	303
N2	16	inferior, direção Y	c/26.8cm	31	6,00	186	294

Vista 3D com radier, pilar, estacas (com armadura) e as duas malhas de armadura ligadas.

⚠ É uma representação esquemática. Assim como os demais desenhos do app, não substitui um modelo BIM/estrutural executivo — mas os números por trás (armadura da estaca, malha do radier) são os mesmos calculados nas tabelas.

Depois de saber quanto cada estaca carrega (aba 2) e quanto disso é de fato dela (aba 3), esta aba confere se a estaca aguenta estruturalmente e a detalha.

Passo 3 — Verificação Estrutural

Três checagens independentes, todas precisam passar: **compressão simples** do fuste, **flambagem** (se houver trecho sem apoio lateral do solo) e **flexo-compressão** (se houver momento fletor na cabeça da estaca).

MATERIAL DO FUSTE

Material da estaca: Concreto moldado in loco (hélice, escavada, ra)

Sugerido a partir do tipo de estaca (Dados Globais) — editável.

Taxa de armadura ρ (% da área bruta): 1.0

Coefficiente de tensão admissível $\times f_{ck}$: 0.30

Nº de barras (flexo-compressão): 8

d' — centro da barra à face (m): 0.05

CARREGAMENTO

Carga axial N_k (kN, serviço): 450

usar $N_{k,max}$ do Passo 2

usar $N_{k,total}$ do Passo 4 (cf atrito negativo)

Momento fletor M_k (kN·m, serviço, na cabeça desta estaca): 0

usar M_x global

usar M_y global

FLAMBAGEM — TRECHO SEM APOIO LATERAL

Comprimento total da estaca L (m): 10

usar L do Passo 1

Comprimento livre sem apoio lateral L_u (m): 0

Condição de vinculação: Biapoiada ($K=1,0$)

Módulo de elasticidade E (MPa): 28000

FS contra flambagem

Verificação Estrutural

Verificação estrutural do fuste da estaca: primeiro a compressão simples (a carga cabe na seção?), depois flambagem caso haja trecho sem apoio lateral do solo, e por fim flexo-compressão caso exista momento fletor na cabeça da estaca — as três verificações são independentes e todas precisam passar.

Vinculação: Biapoiada ($K=1,0$)

Esquema da estaca — trecho confinado e trecho livre

1 Compressão Simples do Fuste

ÁREA BRUTA	A.S	N.D (ELU)	N.RD (ELU)	N.ADM (SERVIÇO, CRUZADA)
706.9 cm²	7.07 cm²	630.0 kN	1.369.5 kN	530.1 kN

Estaca biapoiada, 10m de comprimento, sem trecho livre — a carga axial já pode ser puxada diretamente do Passo 2 com um clique.

Passo 4 — Atrito Negativo

Quando o solo ao redor da estaca recalca mais do que ela (aterro recente, rebaixamento de N.A., sobrecarga próxima), o atrito lateral **inverte de sentido** e passa a puxar a estaca para baixo — um acréscimo de carga, não um alívio. Esta seção estima essa carga extra e mostra o efeito tanto na estrutura da estaca quanto na capacidade geotécnica disponível.

Passo 6 — Detalhamento e Quantitativos

Converte a verificação estrutural do Passo 3 num detalhamento prático: número de barras longitudinais, bitola, espaçamento de estribos — a mesma informação que aparece desenhada na Vista 3D da aba 4.

08 Recursos auxiliares

Ícones de ajuda (?)

Toda seção calculada tem um pequeno círculo "?" ao lado do título. Clicando, abre um pop-up com a fórmula geral, o significado de cada variável, tabelas de coeficientes (as mesmas usadas no cálculo — não são valores aproximados à parte) e uma ilustração esquemática. É a referência mais rápida quando um resultado não bate com o que você esperava.

Campos que se preenchem sozinhos

Para evitar digitar o mesmo dado em mais de um lugar, alguns campos são sincronizados automaticamente:

- **Nível d'água** — um único campo, na aba Estacas ("Dados Globais"), usado em todos os cálculos que precisam dele.
- **Carga do grupo de estacas (N_k , M_x , M_y)** — vem automaticamente da resultante de cargas calculada na aba 1. Editar manualmente desliga a sincronização (útil para testar um cenário à parte) — um botão religa quando quiser.
- **P_r / P_p** — se a Interação PDR (aba 3) for calculada, substitui automaticamente a carga cheia usada nas abas 2 e 4 pela fração real de cada parte.

Memória de cálculo completa

O botão "**Gerar Memória de Cálculo Completa**" (presente nas abas Radier e Estacas) monta um relatório único, em ordem didática — estaca isolada → grupo → radier → interação → verificação estrutural → atrito negativo → detalhamento — com sumário navegável, pronto para impressão ou exportação em PDF pelo próprio navegador (Ctrl+P).

 **A memória sempre recalcula antes de gerar.** Não precisa passar por todas as abas manualmente antes de clicar — o botão atualiza tudo sozinho.

09 Fluxo de trabalho recomendado

Um roteiro sugerido do zero até a memória de cálculo final.

1

Lance a geometria e os pilares (aba 1)

Dimensões do radier, cada pilar com posição e carga. Confira a excentricidade da resultante ($\times$ vs $\circ$ na planta) — quanto mais alinhados, melhor.

2

Cadastre o perfil de sondagem e escolha a estaca (aba 2, Passo 1)

Veja se a capacidade admissível é compatível com a carga que vai chegar.

3

Monte o arranjo (aba 2, Passo 2)

Use "Criar estacas automaticamente" como ponto de partida, depois ajuste. Confira espaçamento mínimo e eficiência de grupo.

4

Calcule a Interação PDR (aba 3), se fizer sentido

Opcional, mas é o que torna o dimensionamento realmente "radier estaqueado" em vez de conservador demais.

5

Percorra o dimensionamento do radier (aba 4)

Da geotecnia até a armadura — cada seção avisa se algo não está OK, com sugestão do que ajustar.

6

Verifique e detalhe as estacas (aba 5)

Estrutural, atrito negativo (se aplicável) e detalhamento final.

7

Gere a memória de cálculo completa

Documento único para revisão, arquivo ou anexo ao projeto.

10 Avisos e limitações

⚠ **Apoio técnico ao pré-dimensionamento.** Este app é uma ferramenta de apoio ao raciocínio de engenharia — não substitui projeto executivo, verificação normativa completa, prova de carga estática, ensaio de integridade (PIT), modelagem numérica detalhada (MEF/MEC), nem a responsabilidade técnica registrada (ART/CREA) do profissional responsável pelo projeto.

- Método rígido para pressão de contato não captura momentos locais entre pilares — válido quando o radier é classificado como rígido.
- Dimensionamento à flexão baseado em pontos representativos da grelha Winkler, não um envelope completo de projeto.
- Flexo-punção considerada apenas no pilar mais crítico, e só quando o momento desbalanceado é informado manualmente.
- Desenhos (2D e 3D) são esquemáticos e fora de escala — orientam o raciocínio, não substituem detalhamento executivo assinado pelo projetista.
- Verificação ao cisalhamento simples fora do perímetro de punção não é feita separadamente — a NBR 6118 não exige isso para lajes lisas/radiers, já coberto pela punção.

Cada seção do app tem seus próprios avisos e simplificações específicas, listados na caixa amarela ao final da aba de Dimensionamento do Radier e nos ícones de ajuda (?) de cada seção.

11 Glossário

N_{SPT}

Número de golpes do ensaio de sondagem à percussão (SPT) — indicador de resistência do solo, usado nos métodos de capacidade de carga das estacas.

σ_{adm} (tensão admissível)

Pressão máxima que o solo suporta com segurança sob o radier, vinda de um laudo geotécnico.

K_v (coeficiente de reação vertical)

Rigidez do solo usada na modelagem em grelha (Winkler) — kN por m³.

P_r / P_p

Fração da carga total que vai para o radier (P_r) e para o grupo de estacas (P_p), calculada na Interação PDR.

α_{rp} (fator de interação radier-estaca)

Quantifica como o recalque de uma parte do sistema afeta a outra — Randolph (1994).

N.A.

Nível d'água — profundidade do lençol freático, único campo no app (aba Estacas, Dados Globais).

Punção

Ruptura por cisalhamento concentrado ao redor de um pilar ou estaca que atravessa uma laje.

Atrito negativo

Quando o solo ao redor da estaca recalca mais do que ela, o atrito lateral passa a arrastar a estaca para baixo em vez de sustentá-la.

Bloco fictício

Envelope que trata um grupo de estacas próximas como um bloco único equivalente, para verificação de capacidade em solos coesivos.